



قناة اولى تمريضيانو على التليجرام



المراجعة النهائية على الفصل الثانى كيمياء

أسئلة المقارنات

المحاليل المتجانسة والغير متجانسة

المحاليل المتجانسة (الحقيقية)	المحاليل الغير متجانسة (المعلقة و الغروية)
هى المحاليل التى لا يمكن تمييز جزيئات المادة المذابة عن المذيبة بالعين	هى المحاليل التى يمكن تمييز جزيئات المادة المذابة عن المذيبة بالعين
مثل محلول السكر فى الماء والملح فى الماء	مثل الطباشير فى الماء

المحاليل المعلقة و الغروية

المحاليل المعلقة	المحاليل الغروية
هى المحاليل التى يمكن تمييز جزيئات المادة المذابة عن المذيبة بالعين ويمكن فصلها بالترشيح	هى المحاليل التى يمكن تمييز جزيئات المادة المذابة عن المذيبة وحجم جزيئات المادة المذابة وسط بين الحقيقي و المعلق أى اصغر من المحلول المعلق و أكبر من المحلول الحقيقى
مثل الطباشير فى الماء الطمى فى الماء	مثل اللبن و الدم الكبريت الغروى

الحمض عند ارهينوس وبرونشتيد و لويس

الحمض عند ارهينوس	الحمض عند لاورى وبرونشتيد	الحمض عند لويس
المادة التى تتأين فى الماء وتعطى بروتوناً (H^+)	المادة التى تعطى بروتوناً (H^+)	المادة التى تستقبل زوج من الألكترونات من أى قاعدة

القاعدة عند ارهينوس وبرونشتيد و لويس

القاعدة عند ارهينوس	القاعدة عند لاورى وبرونشتيد	القاعدة عند لويس
المادة التى تتأين فى الماء وتعطى أيون هيدروكسيد سالب (OH^-)	المادة التى تستقبل بروتوناً (H^+)	المادة التى تمتلك زوجاً من الألكترونات غير المشاركة

الخواص الفيزيكية للأحماض والقلويات

الخواص الفيزيكية للأحماض	الخواص الفيزيكية للقلويات
1 - مركبات لها طعم لاذع	1 - لها تأثير كاو على الجلد
2 - توصل التيار الكهربى	2 - تعطى فى الماء مجموعة الهيدروكسيد (OH^-)
3 - تحمر محلول صبغة عباد الشمس الزرقاء	3 - محاليلها توصل التيار الكهربى
	4 - تتركب محلول صبغة عباد الشمس الحمراء
مثل حمض الهيدروكلوريك	مثل هيدروكسيد الصوديوم و البوتاسيوم و الكالسيوم

اذكر مثالا واحد لكلاً مما يأتى

المادة	المثال	المادة	المثال
مذيب قطبي	ماء	حمض ثلاثي القاعدية عضوي	حمض الستريك
مذيب غير قطبي	بنزين	ملح متعادل	كلوريد الصوديوم
محلول حقيقي متجانس	السكر في الماء	ملح قاعدي	خلات الصوديوم
محلول غروي	الدم - اللبن	ملح حمضي	كلوريد الامونيوم
محلول معلق	الطباشير في الماء	أكسيد حامضي	أكسيد الكربون
مركب الكتروليتي	حمض الهيدروكلوريك	أكسيد قاعدي	أكسيد الصوديوم
مركب لا الكتروليتي	زيت الطعام	أكسيد متردد	أكسيد الألومنيوم
مركب الكتروليتي قوي	هيدروكسيد الصوديوم	محلول صلب في غاز	البلاتين في الهيدروجين
مركب الكتروليتي ضعيف	حمض الخليك	محلول صلب في سائل	الذهب في الزئبق
حمض معدني	حمض الكبريتيك	محلول صلب في صلب	السبائك
حمض عضوي	حمض الستريك	محلول غاز في سائل	الأكسجين في الماء
حمض أحادي القاعدية معدني	حمض الهيدروكلوريك	محلول غاز في غاز	مخلوط الهواء
حمض ثنائي القاعدية معدني	حمض الكبريتيك	محلول غاز في صلب	الأكسجين في الفضة
حمض ثلاثي القاعدية معدني	حمض الفوسفوريك	محلول سائل في غاز	سائل في بخارة
حمض أحادي القاعدية عضوي	حمض الخليك (الاستيك)	محلول سائل في سائل	كحول في الماء
حمض ثنائي القاعدية عضوي	حمض الاوكساليك	محلول سائل في صلب	ماء في الملح

اختر من العمود (أ) ما يناسب العمود (ب)

الحرف	العمود (أ) المواد الناتجة	الرقم	العمود (ب) المواد المتفاعلة
ا	$2\text{NaAlO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	1	$\text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl}$
ب	H_2CO_3	2	$\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{NaOH}$
ج	$2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$	3	$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
د	$\text{CH}_3\text{COONH}_4 + \text{H}_2\text{O}$	4	$\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$
هـ	2NaOH	5	$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NH}_4\text{OH}$

الإجابة 1 مع ج 2 مع أ 3 مع ب 4 مع هـ 5 مع د

الحرف	العمود (أ) المواد الناتجة	الرقم	العمود (ب) المواد المتفاعلة
ا	$\text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$	1	$\text{HCl} + \text{NH}_4\text{OH}$
ب	$\text{ZnSO}_4 + \text{H}_2$	2	$\text{NaOH} + \text{HCl}$
ج	$\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	3	$\text{HNO}_3 + \text{NaOH}$
د	$\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$	4	$2\text{NaOH} + \text{CO}_2$
هـ	$\text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$	5	$\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Zn}$
و	$\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$	6	$\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3$
ز	$\text{NH}_4\text{Cl} + \text{H}_2\text{O}$	7	$\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{KOH}$

الإجابة : 1 مع ز 2 مع د 3 مع أ 4 مع و 5 مع ب 6 مع ج 7 مع هـ

أسئلة المفهوم المفهوم العلمي

العبارة	ما يدل عليها
خليط من مادتين أو أكثر أحدهما مذيب (الكمية الأكبر) والآخرى مذاب (الكمية الأصغر)	المحلول
هي المحاليل التي لا يمكن تمييز جزيئات المادة المذابة عن المذيبة بالعين	المحاليل المتجانسة
هي المحاليل التي يمكن تمييز جزيئات المادة المذابة عن المذيبة بالعين ويمكن فصلها بالترشيح	المحلول المعلق
هي المحاليل التي يمكن تمييز جزيئات المادة المذابة عن المذيبة وحجم جزيئات المادة المذابة وسط بين الحقيقي و المعلق	المحاليل الغرويه
هي قابلية بعض العناصر على جذب الزوج الالكتروني الرابط	السالبية الكهربيه
هو عدد وحدات المادة المذابة في 100 وحدة من المحلول	التركيز المئوي
الكتلة الجزيئية مقدرة بالجرام	المول
عدد المولات المذابة في لتر من المحلول	المولاريه
توصل التيار الكهربى و هي ترتبط بروابط أيونية	المحاليل الالكتروليتيه
لا توصل التيار الكهربى وترتبط بروابط تساهمية	المحاليل اللاالكتروليتيه
وهي التي تتأين تأين كامل وتوصل التيار الكهربى بدرجة عالية	المحاليل الالكتروليتيه
وهي التي تتأين تأيناً جزئياً في الماء و توصل التيار الكهربى بدرجة ضعيفة	المحاليل الالكتروليتيه
هي عدد أيونات الهيدروجين الحرة التي يمنحها الحمض عند تأينه في المحاليل المائية	قاعدية الحمض
هي من تفاعلات معادلة الأحماض مع القلويات لتكوين ملح وماء	عملية التعادل
هي من تفاعلات معادلة الأحماض مع القلويات لتكوين ملح وماء لتعين تركيز مجهول بمعلومية تركيز معلوم	المعايره
هي أكاسيد الفلزات بعضها يذوب في الماء وتعطى قواعد مثل أكسيد الصوديوم و البوتاسيوم والباريوم والكالسيوم	أكاسيد قاعديه
هي أكاسيد اللافلزات بعضها يذوب في الماء وتعطى أحماض مثل أكسيد الكربون و الكبريت	أكاسيد حامضيه
تتفاعل مع الأحماض كأنها قلويات و مع القلويات كأنها أحماض وتعطى ملح وماء في الحالتين مثل أكسيد الألومنيوم والخاصين	أكاسيد متردده
هي طريقة للتعرف على حمضية وقاعدية المحلول بقياس تركيز أيون الهيدرونيوم H_3O^+ في المحلول	الأس الهيدروجيني
هي مركبات كيميائية تغير لونها في الوسط الحمضى والقاعدى وتعتمد على PH	الأدله
تعطى أيون واحد من الهيدروجين (H^+) عند تأينها في الماء	الأحماض أحادية
تعطى أيونان من الهيدروجين ($2 H^+$) عند تأينها في الماء	الأحماض ثنائية
تعطى ثلاثة أيونات من الهيدروجين ($3 H^+$) عند تأينها في الماء	الأحماض ثلاثية
أكاسيد الفلزات التي تذوب في الماء وتعطى قواعد مثل أكسيد الصوديوم	القلويات
مركب كيميائى يدخل في صناعة الألياف الصناعية مثل الرايون	حمض الكبريتيك
مركب كيميائى يستخدم في إزالة الصدأ من الأسطح المعدنية و المنظفات الصناعيه والشامبو والمنظفات السائله والدهانات و الأصباغ	حمض الكبريتيك
ملح ناتج من تفاعل حمض ضعيف و قاعدة ضعيفة	ملح متعادل
ملح ناتج من تفاعل حمض ضعيف و قاعدة قوية ملح	ملح قاعدى
ملح ناتج من تفاعل حمض قوى و قاعدة قوية	ملح متعادل
ملح ناتج من تفاعل حمض قوى و قاعدة ضعيفة	ملاح حمضى

علل لما ياتى

س - الماء مذيب قطبي

ج - لأن به أقطاب سالبة و موجبة والقطب السالب ناتج من تكون شحنة كهربية جزيئية سالبة على ذرة الأكسجين ناتجة

من جذب الأكسجين لزوج الكترولونات الرابطة التساهمية من الهيدروجين و القطب الموجب ناتج من تكون شحنة كهربية جزيئية موجبة على الهيدروجين

س - درجة غليان الماء عالية

ج - لأنه مركب قطبي له سالبة كهربية وكذلك للرابطة الهيدروجينية

س - كلوريد الصوديوم لا يذوب في البنزين

ج - لأن كلوريد الصوديوم مركب أيوني قطبي والبنزين مذيب عضوي

س - الماء يذيب السكر ولا يذوب الدهن في الماء

ج - لأن السكر يكون مجاميع هيدروكسيد سالبة فيتعامل الماء مع السكر على أنه مركب قطبي

بينما الدهون مركبات عضوية غير قطبية ترتبط بروابط تساهمية

س - معرفة تركيز محلول له أهميه كبيره في دراسة الكيمياء التحليلية

ج - تفيد في دراسة عمليات التحليل الكمي و تحديد كمية المواد الداخلة و الناتجة من التفاعل الكيميائي .

س - حمض الهيدروكلوريك مركب الكتروليتي قوي

ج - لأنه يتأين تأين كامل ويوصل التيار الكهربى بدرجة عالية .

س - حمض الكبريتيك له دور هام في تكرير البترول

ج - التخلص من الشوائب القاعدية .

س - حمض الخليك مركب الكتروليتي ضعيف

ج - لأنه يتأين تأيناً جزئياً في الماء و يوصل التيار الكهربى بدرجة ضعيفة .

س - ماء الصنبور مركب الكتروليتي و الماء المقطر مركب لا الكتروليتي

ج - لأن ماء الصنبور يوصل التيار الكهربى لتأين المواد المذابة به

بينما الماء المقطر لا يمرر التيار الكهربى لعدم وجود مواد مذابة به تتأين .

س - نظرية أرهينيوس قابلت انتقادات واسعه

ج - لأنها ركزت على الأوساط المائية و أقتصرت على القواعد التى تحتوى على OH .

س - يعتبر NH3 قاعدة عند لويس

ج - لأنه يمنح زوج من الألكترونات غير مشارك

س - حمض الكبريتيك تنائي القاعديه

ج - لأنه يعطى أيونان من الهيدروجين ($2 H^+$) عند تأينه في الماء .

س — حمض الفسفوريك ثلاثي القاعديه

ج — لأنه يعطى ثلاثة ايونات من الهيدروجين ($3 H^+$) عند تأينه في الماء .

س — أكسيد الالومنيوم يتفاعل مع الأحماض كأنه قلويات و مع القلويات كأنه أحماض وتعطى ملح وماء في الحالتين؟

ج - لأنه أكسيد متردد يتفاعل مع الأحماض كأنه قلويات و مع القلويات كأنه أحماض وتعطى ملح وماء في الحالتين .

س — قياس PH له أهميه كبيره في حياتنا

ج — لأنه يمكننا من معرفة نوع الوسط للتربة الزراعية و حمامات السباحة والتأكد من نظافة الماء و خلوها من البكتريا

أكمل الأرقام الناقصة

الدليل	الوسط الحمضي	الوسط القاعدي
فينول فيثالين	1	أحمر
2	أصفر	أزرق
المثيل البرتقالي	3	أصفر
اليزارين الأصفر	عديم اللون	4
5	أحمر	أزرق

1 - عديم اللون 2 - بروموثيمول الأزرق 3 - أحمر 4 - أصفر 5 - عباد الشمس

أسئلة المسائل

س 1 : احسب التركيز المئوي لمحلول كلوريد الأمونيوم إذا علمت أن 15 جم كلوريد أمونيوم تذاب في 65 جم ماء

الحل

$$\text{النسبة المئوية لتركيز المحلول (P)} = \frac{\text{كتلة المذاب (} W_1 \text{)}}{\text{كتلة المحلول (} W_1 + W_2 \text{)}} \times 100$$

$$\text{النسبة المئوية لتركيز المحلول (P)} = \frac{15}{65 + 15} \times 100 = 18,75\%$$

س 2 : — كم جرام من كلوريد الصوديوم يلزم لتحضير 80 جم من محلول تركيزه 5%

الحل

التركيز هو عدد الوحدات من المادة المذابة في 100 وحدة من المحلول

5 جم ← 100 جم محلول

س جم ← 80 جم محلول

$$س = \frac{5 \times 80}{100} = 4 \text{ جم}$$

س 3 : — أحسب عدد الجرامات في مول كلوريد الصوديوم مع العلم بأن الكتل الذرية لـ $Cl = 35,5$ و $Na = 23$

الحل

$$NaCl = 23 + 35,5 = 58,5 \text{ مقدرة بالجرام}$$

س 4 : — أحسب مولارية محلول يحتوي على 5 جم من كبريتات صوديوم لا مائية مذابة في 150 مل من المحلول

مع العلم بأن الكتل الذرية لـ $S = 32$ و $Na = 23$ و $O = 16$

الحل

$$\text{الكتلة الجزيئية الجرامية لكبريتات الصوديوم اللامائية } Na_2SO_4 = 2 \times 23 + 32 + 4 \times 16 = 142 \text{ جم}$$

يجب تحويل حجم المحلول من مليلتر إلى لتر بقسمة 150 على 1000

كتلة المذاب بالجرام (W_1)

$$\text{المولارية (M)} = \frac{\text{كتلة المول بالجرام (M}_w\text{)} \times \text{حجم المحلول باللتر (V}_1\text{)}}{}$$

$$\text{المولارية (M)} = \frac{5}{0.15 \times 142} = 0.24 \text{ مولار}$$

س — أكسيد الصوديوم و البوتاسيوم والباريوم والكالسيوم أكسيد الكربون و الكبريت إذا وضعت محاليل الأكاسيد السابقة على دليل الميثيل البرتقالي وضع لون الدليل الناتج مع التعليل

ثم أذكر رقم PH لكلا منهم

ج — اللون أحمر مع أكسيد الكربون و الكبريت لأنها أكاسيد حامضية رقم PH = من 1 إلى أقل من 7

اللون أصفر مع أكسيد الصوديوم و البوتاسيوم والباريوم والكالسيوم لأنها أكاسيد قاعدية رقم PH = أكبر من 7 إلى 14

س — وضح كيفية التخلص من آثار حمض الكبريتيك عند سقوطه على الجلد

:

ج — يغسل الجلد بالماء الجاري ويعالج الجلد بببيكربونات الصوديوم ثم بالماء الجاري

اذكر استخداما واحداً لكل من

المادة	الاستخدام
كلوريد الصوديوم	حفظ الأطعمة
بيكربونات الصوديوم	بيكنج بودر فى صناعة المخبوزات
بروميد الفضة	الأفلام الفوتوغرافية
كلوريد الكالسيوم	عامل مجفف
كلوريد الامونيوم	البطاريات الجافة
هيدروكسيد الكالسيوم	الكشف عن غاز ثانى أكسيد الكربون يعكرة وفى صناعة الأسمنت
هيدروكسيد الصوديوم	صناعة الورق - ازالة الألياف من الخشب - صناعة الصابون
الامونيا	قطع النجيل - صناعة الاسمدة و المنظفات
هيدروكسيد الماغنسيوم	مضاد للحموضة
لحمض الكبريتيك	صناعة السماد 2 - حمض النيتريك وبطاريات السيارات

ما الفرق بين الأحماض المعدنية و العضوية

أحماض معدنية		أحماض عضوية أصلها نباتى أو حيوانى		
الرمز الكيميائى	الحمض	الرمز الكيميائى	أصله العضوى	اسم الحمض
HCl	الهيدروكلوريك	CH ₃ COOH	الخل	حمض الأستيك
HNO ₃	النيتريك	C ₄ H ₆ O ₆	العنب	حمض الطرطريك
H ₂ SO ₄	الكبريتيك	C ₄ H ₈ O ₆	الموالح	حمض الستريك
H ₃ SO ₄	الفوسفوريك	C ₃ H ₆ O ₃	اللبن المخثر	حمض اللاكتيك



للمزيد من التلخيصات والكتب الطبية
يرجى زيارة قناة تمريض يانو

